

1.2.2 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

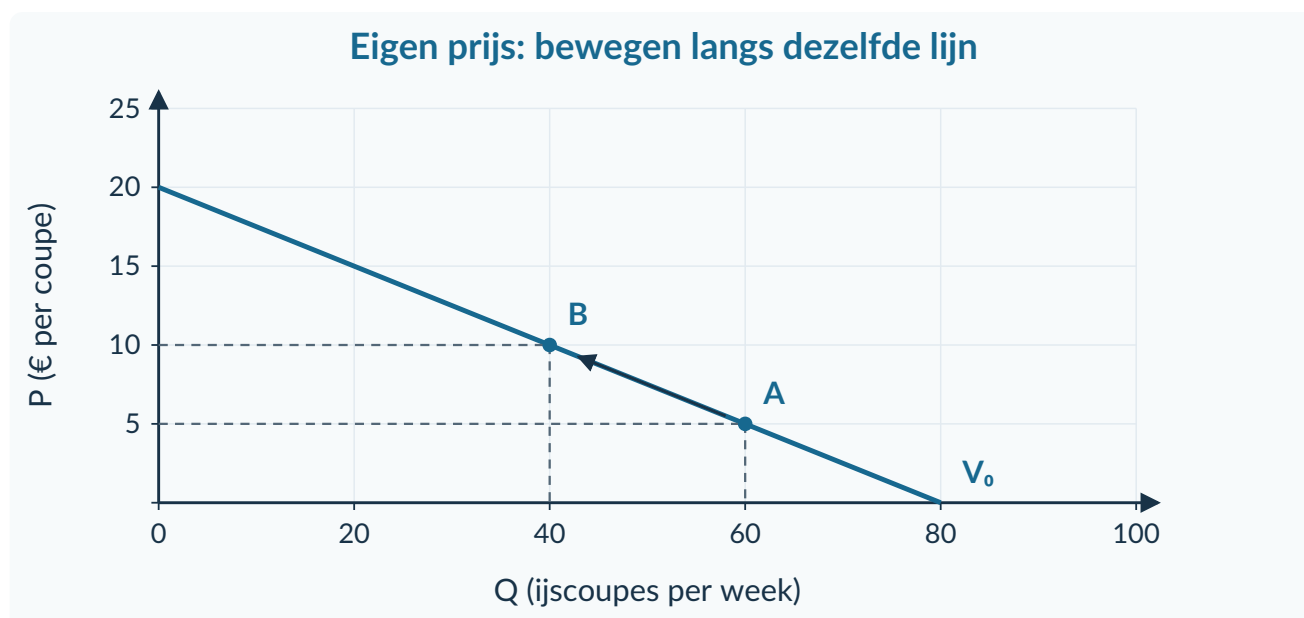
Vraagfactoren: bewegen of verschuiven?

Na deze paragraaf kun je

- een verandering door de eigen prijs onderscheiden van een andere vraagfactor;
- de specifieke oorzaak, richting en grafische verandering uitleggen;
- twee veranderingen eerst afzonderlijk en daarna samen analyseren.

Een ijssalon merkt dat kopers meer ijscoupes willen. Komt dat door een lagere prijs, of door warmer weer? Dezelfde richting van de hoeveelheid kan twee verschillende oorzaken hebben.

We kijken nu naar de vraag van **een groep kopers**. Die hoeveelheid noemen we Q ; q blijft de hoeveelheid van één koper. Hoe je kopers optelt, leer je in §1.2.3.



Figuur 8 · Alleen de eigen prijs verandert: bij € 5 vragen de kopers 60 coupes; bij € 10 nog 40 coupes per week.

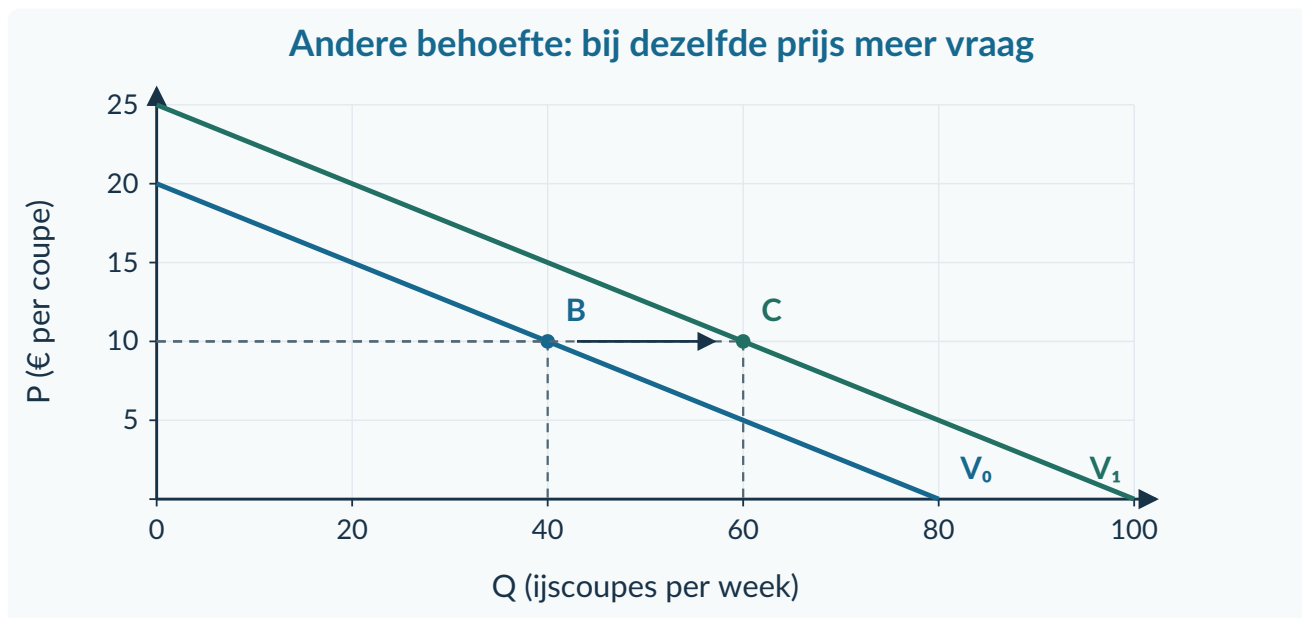
Beweging langs de vraaglijn

De **prijs van het product zelf** verandert; de overige omstandigheden blijven gelijk. Je gaat naar een ander punt op dezelfde vraaglijn. Hier: van A naar B op V_0 .

Bij deze lijn hoort $Q = 80 - 4P$, voor $0 \leq P \leq 20$. Een hogere prijs van de ijscoupe verandert de hoeveelheid, **niet de lijn zelf**.

1.2.2 · Verschuiven: vergelijken bij dezelfde prijs

Begin nu opnieuw bij de ijssalon, maar houd P op € 10. Door warmer weer willen kopers **bij elke onderzochte prijs 20 coupes meer** per week. Dit is informatie uit ons model, geen algemene wet over de grootte van een weerseffect.



Figuur 9 · De assen en schalen zijn gelijk aan figuur 8. Bij € 10 verandert de vraag van 40 naar 60 coupes per week.

Verschuiving van de vraaglijn

Een **andere vraagfactor dan de eigen prijs** verandert. Bij dezelfde prijs vragen kopers meer of minder. Meer vraag: naar rechts. Minder vraag: naar links.

Oud: $Q = 80 - 4P$. Nieuw: $Q = 100 - 4P$, voor $0 \leq P \leq 25$. De oorspronkelijke vergelijking blijft alleen de oude omstandigheden beschrijven. Voor een zuivere vergelijking kies je een prijs die in beide modellen past.

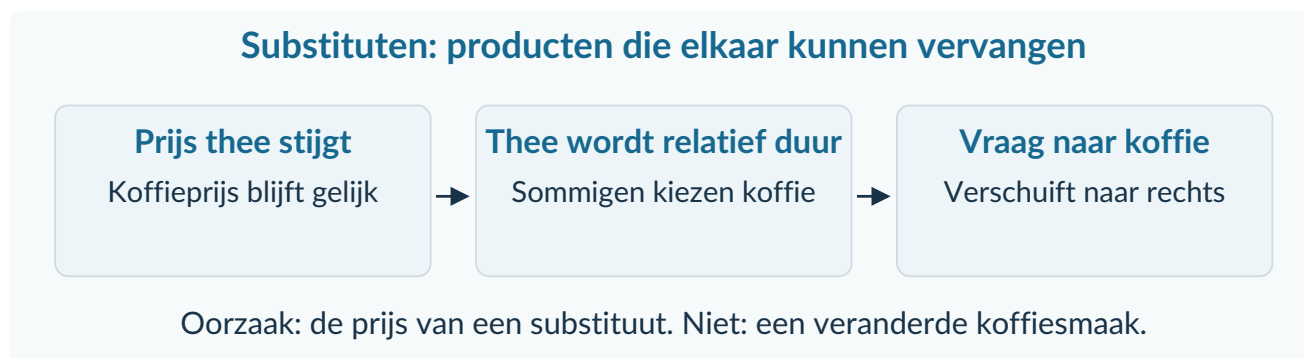
Wat kan de vraaglijn verschuiven?	Waar kijk je naar?
Inkomen	Willen kopers bij dezelfde prijs meer of minder van dit product?
Behoeften en voorkeuren	Bijvoorbeeld weer of een nieuwe waardering van het product.
Prijs van een ander goed	Vervangt dat goed ons product of gebruiken kopers ze samen?
Aantal kopers	Alleen de vraag van de groep/markt verandert hierdoor.
Verwachtingen	Wat zegt de bron over kopen nu in plaats van later?

Niet “de prijs wordt hoger, dus de lijn stijgt”

Een beweging naar een hoger punt op de lijn is geen verschuiving van de hele lijn. Controleer de oorzaak, niet alleen de richting van het getekende pijltje.

1.2.2 · Andere goederen, inkomen en verwachtingen

Substituten zijn goederen die elkaar voor de koper kunnen vervangen. **Complementen** worden juist samen gebruikt. De relatie hangt af van het gebruik in de beschreven situatie.



Figuur 10 · De bron neemt aan dat sommige kopers thee door koffie vervangen. Alle overige omstandigheden blijven gelijk.



Figuur 11 · De bron neemt aan dat printers en bijpassende inkt samen worden gebruikt.

Inkomen. Bij meer inkomen willen kopers in een bron bijvoorbeeld vaker naar een concert: de vraag verschuift naar rechts. Een andere bron kan vertellen dat zij juist minder goedkope kant-en-klarmaaltijden kiezen en vaker uit eten gaan. Dan verschuift de vraag naar die maaltijden naar links. Lees het gegeven gedrag; inkomenstoename betekent niet voor elk product meer vraag.

Aantal kopers. Meer mensen die bij een gegeven prijs willen kopen vergroten de vraag van de groep. Dat hoeft de vraag van één bestaande koper niet te veranderen.

Verwachtingen. Verwachten klanten volgende week een korting en stellen zij volgens de bron hun aankoop uit? Dan kan de vraag **nu** afnemen, hoewel de huidige prijs gelijk blijft. Verander de periode niet ongemerkt in je antwoord.

Benoem de precieze oorzaak

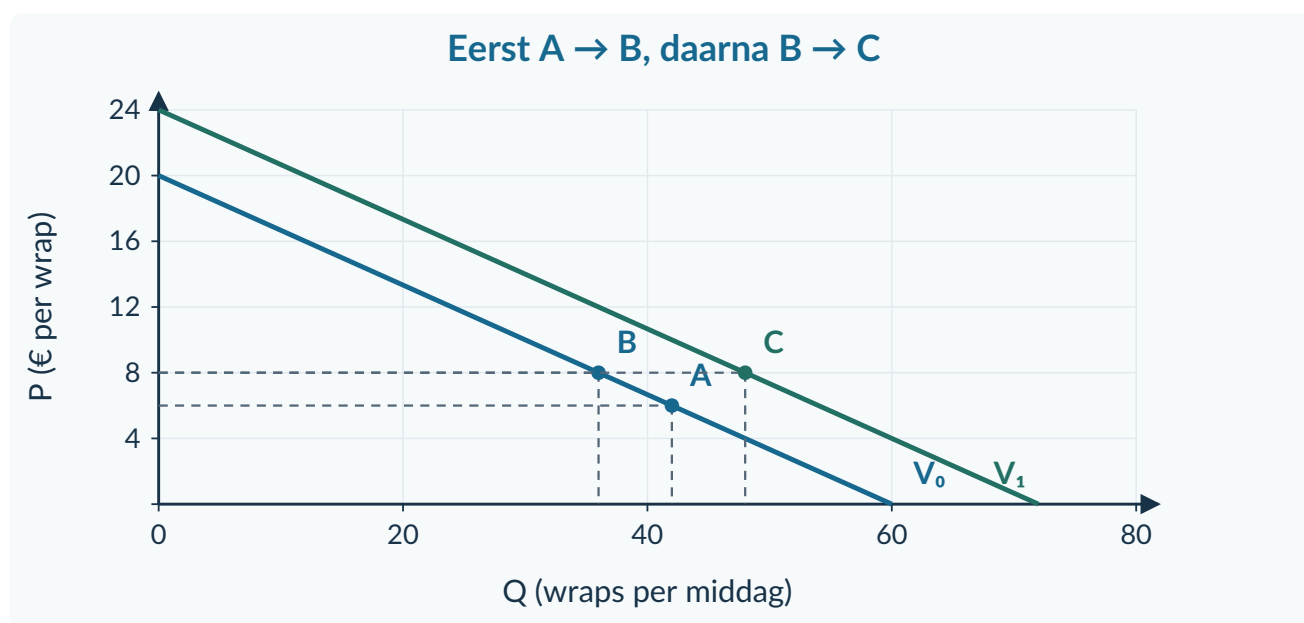
“Koffie wordt aantrekkelijker” is nog geen volledige oorzaak. Bij een hogere theeprijs is de factor **de prijs van een substituuat**, niet een veranderde voorkeur voor koffie.

Uitgewerkt voorbeeld

Een lunchkraam gebruikt $Q = 60 - 3P$ voor wraps, geldig voor $0 \leq P \leq 20$. Q is wraps per middag; P is euro per wrap. De prijs stijgt van € 6 naar € 8. Tegelijk worden broodjes bij een andere kraam duurder. De bron beschouwt broodjes als substituuut. Daardoor vragen kopers bij elke onderzochte prijs 12 wraps extra. Neem aan dat de nieuwe vraaglijn recht blijft tot de gevraagde hoeveelheid nul is. De overige omstandigheden blijven gelijk.

a. Alleen de eigen prijs: oud $Q = 60 - 3 \times 6 = 42$. Bij € 8 op de oude lijn: $Q = 60 - 3 \times 8 = 36$ wraps per middag. Dat is een beweging van A naar B langs V_0 .

b. Alleen de broodjesprijs: de factor is de prijs van een substituuut. De vraag naar wraps verschuift naar rechts. Bij € 8 gaat Q van 36 naar 48. De nieuwe lijn is $Q = 72 - 3P$, geldig voor $0 \leq P \leq 24$.



Figuur 12 · A is de oude situatie. B is de denkstap “alleen de eigen prijs”. C is de situatie met beide veranderingen.

c. Beide samen: het eigen-prijseffect is -6 en het substituuuteffect $+12$ wraps per middag. Ze werken tegen elkaar in. Samen: $42 - 6 + 12 = 48$ wraps, dus 6 meer dan eerst.

d. De onjuiste uitleg: “De hogere wrapprijs heeft de vraaglijn naar rechts verschoven.” Dat klopt niet. Die prijsstijging gaf juist een beweging met minder vraag. De hogere broodjesprijs veroorzaakt de verschuiving.

Samenvatting · 1.2.2

Kies eerst het product en de periode. De eigen prijs geeft een beweging langs de lijn; een andere vraagfactor kan de lijn verschuiven. Benoem bij een ander product de relatie. Bekijk twee veranderingen apart voordat je hun effecten combineert. Zonder getallen is het netto-effect soms niet te bepalen. Hierna tel je de vraag van kopers op.

Startopgaven

Opgave 12 · Rekenen met een bekende basis

Gebruik de rekenstappen uit het vorige hoofdstuk en §1.2.1.

- Een aantal daalt van 24 naar 18. Bereken de procentuele verandering.
- Bereken Q bij $P = € 6$ in $Q = 24 - 2P$. Q is stuks per week; de formule geldt voor $0 \leq P \leq 12$.

Opgave 13 · Wat verandert er?

Je onderzoekt de vraag naar een rugzak. De prijs van deze rugzak daalt; alle andere omstandigheden blijven gelijk.

- Is dit een beweging langs of een verschuiving van de vraaglijn? Noem ook de richting van de hoeveelheid.

Oefenroute

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

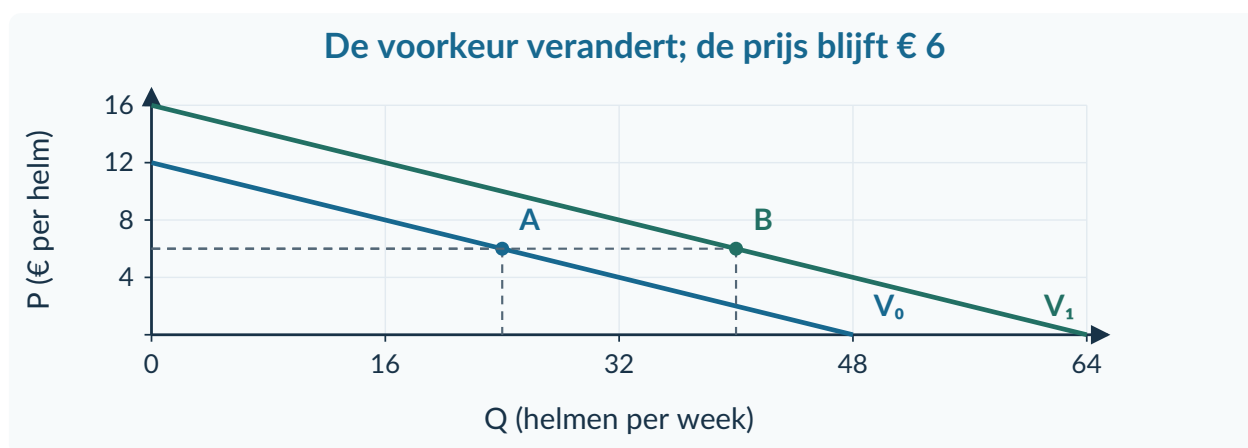
Herhaling is aanvullend bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 14 · Een beter gewaardeerde helm

Na nieuwe informatie waarderen kopers fietshelmen meer. De prijs blijft € 6. Bekijk de ingevulde grafiek.



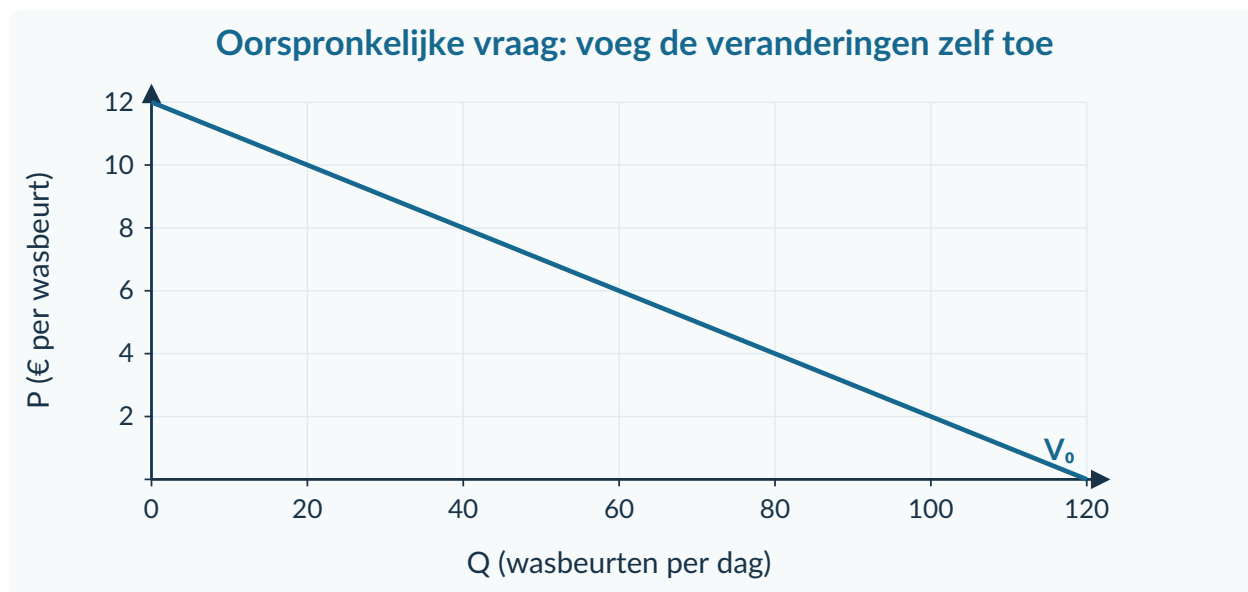
Figuur 13 · De oorzaak en beide hulplijnen zijn gegeven. Lees eerst wat er staat.

- Lees Q vóór en na de verandering af. Welke factor en welke richting horen hierbij?

1.2.2 · Begeleide inoefening · zelf markeren

Opgave 15 · Twee losse veranderingen bij de wasstraat

De beginlijn is $Q = 120 - 10P$, voor $0 \leq P \leq 12$. Q is wasbeurten per dag; P is euro per wasbeurt. Bij beide veranderingen hieronder begin je opnieuw bij deze lijn en $P = € 6$.



Figuur 14 · Alleen de beginlijn is gegeven. De antwoordmarkeringen en nieuwe lijn voeg je zelf toe.

- De eigen prijs stijgt naar € 8; de overige omstandigheden blijven gelijk. Bereken beide hoeveelheden en teken de beweging met een pijl.
- De prijs bij een concurrerende wasstraat daalt. Volgens de bron is die dienst een substituuat. Bij elke prijs worden bij onze wasstraat 20 wasbeurten minder gevraagd. Teken V_1 voor $Q = 100 - 10P$, voor $0 \leq P \leq 10$, en markeer de hoeveelheid bij € 6. Gebruik bijvoorbeeld de snijpunten.
- Leg uit waarom de twee pijlen niet hetzelfde soort verandering laten zien.

Controle van je tekening

De lijn in a blijft precies liggen. In b vergelijk je eerst beide hoeveelheden bij € 6. Noem bij je pijl ook de oorzaak; een richting alleen is niet voldoende.

1.2.2 · Eerst afzonderlijk, dan samen

Opgave 16 · Een spel en de bijbehorende console

De prijs van een nieuw spel daalt. Tegelijk stijgt de prijs van de console die nodig is om het spel te spelen. Volgens de bron gebruiken klanten beide samen; verder verandert er niets. De grootte van de effecten is niet gegeven.

- Bekijk eerst alleen de spelprijs. Wat gebeurt er met de vraaggrafiek voor het spel?
- Bekijk daarna alleen de consoleprijs. Benoem de vraagfactor en de richting.
- Versterken de twee effecten elkaar? Kun je de uiteindelijke hoeveelheid bepalen?
- Een leerling zegt: "De duurdere console betekent dat de spelprijs stijgt." Leg uit waarom die redenering onjuist is.

Zelfstandige oefening

Opgave 17 · De oorzaak precies benoemen

Onderzoek steeds de vraag naar het product in de eerste kolom. De overige omstandigheden blijven gelijk. Neem de tabel over en vul de laatste drie kolommen in.

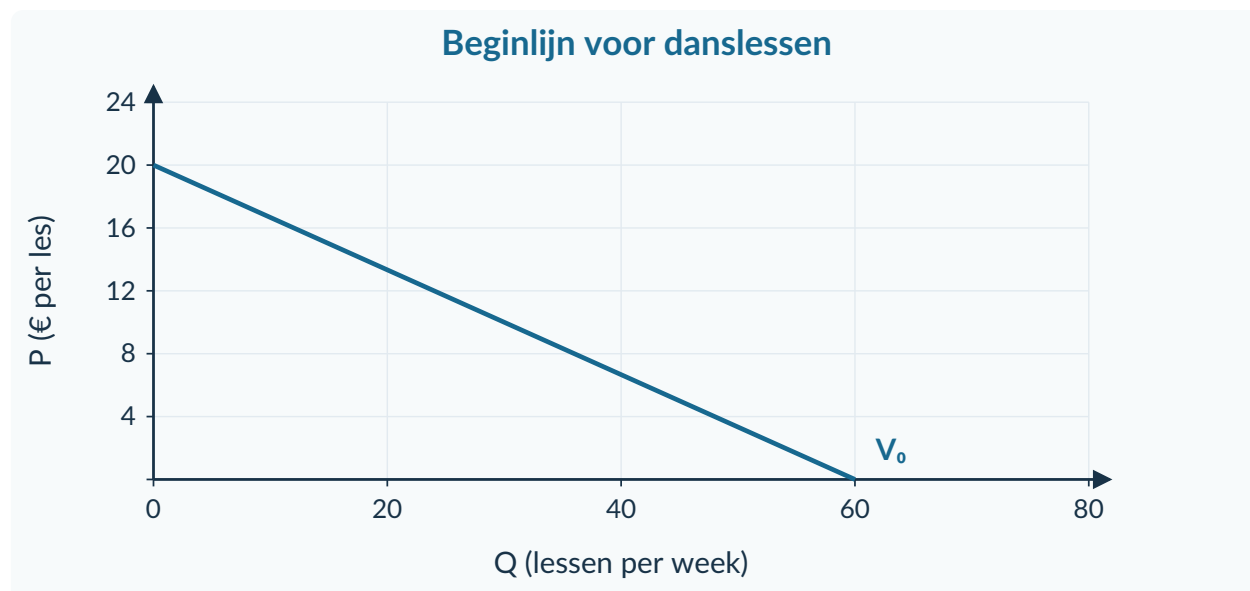
Product en verandering	Beweging of verschuiving?	Richting Q bij vergelijking	Specifieke factor
Rugzak: de eigen prijs daalt.	...	...	...
Havermelk: koemelk wordt duurder; kopers vervangen koemelk door havermelk.	...	...	...
Simpele afhaalmaaltijd: kopers verdienen meer en kiezen volgens de bron vaker een restaurant.	...	...	...
Schriften: er komen meer leerlingen bij de school.	...	...	...

- Classificeer alle vier situaties. Gebruik de specifieke factor, niet alleen "er verandert iets".

1.2.2 · Zelfstandig tekenen en combineren

Opgave 18 · Meer danslessen

Voor danslessen geldt eerst $Q = 60 - 3P$, voor $0 \leq P \leq 20$. Q is lessen per week; P is euro per les. De prijs daalt van € 10 naar € 8. Tegelijk stijgt het inkomen van de kopers. Volgens de bron willen zij daardoor bij elke onderzochte prijs 12 lessen extra. Neem aan dat de nieuwe vraaglijn recht blijft tot de gevraagde hoeveelheid nul is. De overige omstandigheden blijven gelijk.



Figuur 15 · Je krijgt alleen de oorspronkelijke vraaglijn, net als bij de doeloefening.

- Bereken de oude hoeveelheid en de hoeveelheid na alleen de eigen prijsdaling. Benoem het soort grafische verandering.
- Voeg de nieuwe vraaglijn en de oude en uiteindelijke punten aan de figuur toe. Noteer de coördinaten bij de punten.
- Bereken de uiteindelijke hoeveelheid. Leg uit of de twee effecten elkaar versterken of tegenwerken.

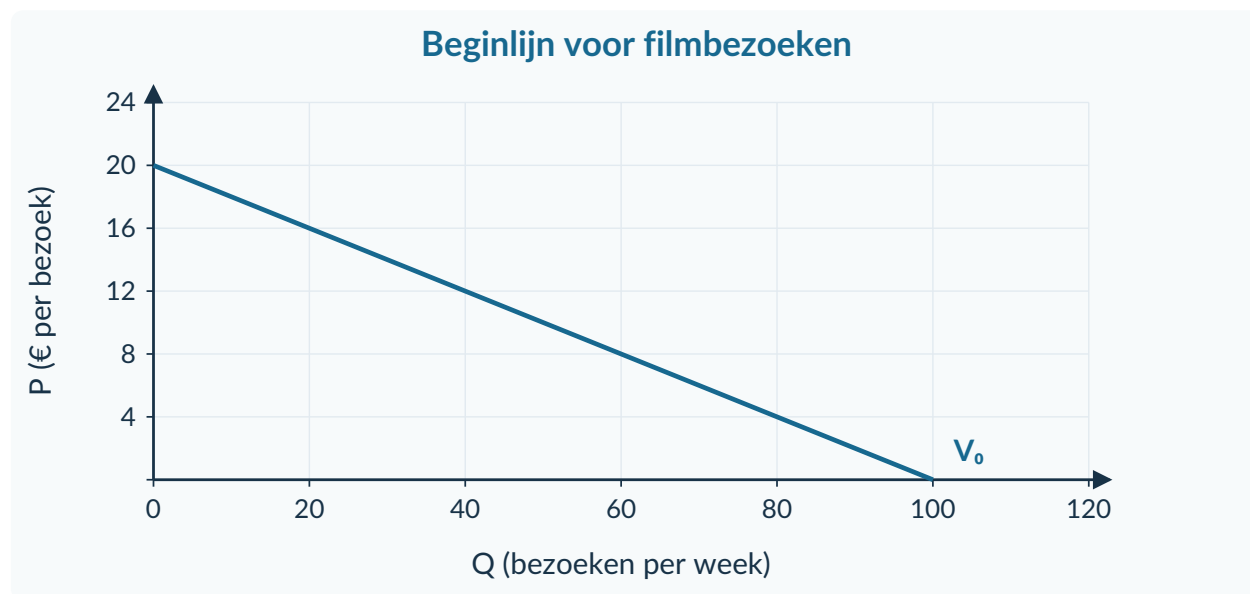
Een conclusie met bewijs

Een volledig antwoord noemt een verandering, een getal of grafische aanwijzing en de economische oorzaak. Alleen “meer vraag” mist de vergelijking met de oude situatie.

Doeloefening

Opgave 19 · Filmhuis Lumi

Voor filmbezoeken geldt eerst $Q = 100 - 5P$, voor $0 \leq P \leq 20$. Q is bezoeken per week; P is euro per bezoek. Lumi verhoogt de prijs van € 8 naar € 10. Tegelijk worden kaartjes van een nabijgelegen bioscoop duurder. Volgens de bron zijn die bezoeken substituten. Hierdoor worden bij Lumi bij elke onderzochte prijs 20 bezoeken extra gevraagd. Neem aan dat de nieuwe vraaglijn recht blijft tot de gevraagde hoeveelheid nul is. Verder blijven de omstandigheden gelijk.



Figuur 16 · Voeg de nieuwe lijn en de gevraagde punten zelf toe.

- Bereken Q vóór de veranderingen en na alleen de eigen prijsstijging. Benoem de grafische verandering.
- Welke specifieke factor veroorzaakt de andere verandering? Benoem de richting van de verschuiving.
- Teken de nieuwe vraaglijn in de figuur. Markeer A (oud), B (alleen de eigen prijsstijging) en C (beide veranderingen). Noteer hun coördinaten.
- Bereken de uiteindelijke hoeveelheid en de verandering ten opzichte van het begin. Werken de twee effecten elkaar tegen of versterken ze elkaar?
- Beoordeel: “De hogere prijs van Lumi verschuift zijn vraaglijn naar rechts.” Gebruik je uitkomsten.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 20 · Een onderzoek met te weinig informatie

Een winkel ziet dat een bordspel duurder is geworden en dat meer mensen het willen kopen. Er staat niets over inkomen, andere spellen of voorkeuren.

- a. Een medewerker zegt dat de vraaglijn daarom stijgend moet zijn. Geef een andere mogelijke verklaring. Leg uit welke extra informatie nodig is om de eigen-prijsreactie te onderzoeken.

Herhaling en combineren

Opgave 21 · Indexen vergelijken

De prijsindex van sportmateriaal gaat van 120 naar 132; beide indexen gebruiken hetzelfde basisjaar.

- a. Bereken de procentuele verandering. Leg uit waarom het antwoord niet 12% is.

Opgave 22 · Een formule teruglezen

Een individuele vraag wordt beschreven door $q = 16 - 2P$ voor $0 \leq P \leq 8$. q is stuks per maand; P is euro per stuk.

- a. Bereken P als $q = 8$ en controleer de oorspronkelijke formule.

Van een verandering naar een totaal

Het aantal kopers kan de vraag van een groep veranderen. In §1.2.3 ontdek je hoe de afzonderlijke koopplannen precies bij elkaar worden opgeteld.